Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — L'arbre de l'èxit (diagrames d'arbre i probabilitat total)

Avaluem un programa d'inserció laboral amb un diagrama d'arbre: calculem la probabilitat global d'èxit i decidim, amb arguments, si val la pena finançar-lo.

1.1 Idea clau

Apliquem els diagrames d'arbre (sessió 7) a l'estudi de cas de l'Activitat 1: l'**avaluació d'un programa d'inserció laboral** per a joves. El càlcul de la **probabilitat global d'èxit** ens permetrà fer el que fa un tècnic de debò: **decidir, amb arguments matemàtics**, si un projecte social és rendible i mereix recursos públics.

El cas: un programa d'inserció laboral

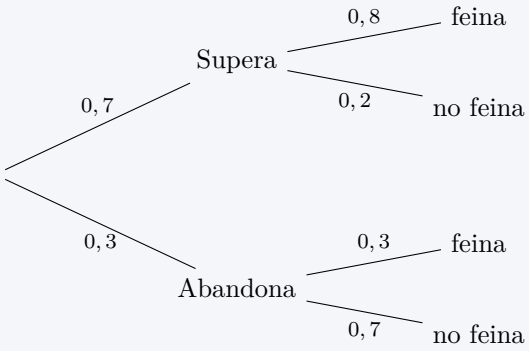
- Dels joves que hi entren, el 70% **supera la formació** (i el 30% l'abandona).
- Dels que **superen** la formació, el 80% **troba feina**.
- Dels que **abandonen**, només el 30% **en troba** pels seus mitjans.

Pregunta: quina probabilitat té un jove que entra al programa d'acabar trobant feina? I, amb aquesta xifra, *val la pena* el programa?

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — l'arbre del programa

Construïm l'arbre amb les dues etapes (formació → feina). Les branques de la segona etapa són **condicionades** (depenen de si ha superat o no la formació):



Les branques de cada node sumen 1*:* $0,7+0,3$*;* $0,8+0,2$*;* $0,3+0,7$*.*

Hi ha **dues rutes** que porten a «feina»: superar i trobar-ne, o abandonar i trobar-ne pel seu compte.

Exemple 1.2 — la probabilitat global d'èxit

Multipliquem al llarg de cada ruta i sumem les que porten a «feina»:

$$P(\text{feina}) = \underbrace{0,7\cdot 0,8}_{\text{supera}} + \underbrace{0,3\cdot 0,3}_{\text{abandona}} = 0,56 + 0,09 = 0,65.$$

La probabilitat que un jove que entra al programa acabi trobant feina és del 65%. La major part de l'èxit ($0,56$ de $0,65$) ve de la ruta «supera la formació i troba feina»: el pes del programa està en aconseguir que els joves *completin* la formació.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — interpretar la xifra per decidir

Amb una probabilitat global d'èxit del 65%, és rendible socialment el programa? Argumenta-ho.

Solució. Un 65% vol dir que, de cada 100 joves que hi entren, uns 65 acaben trobant feina. Per comparar, cal mirar què passaria **sense** programa: dels que abandonen, només un 30% troba feina pel seu compte, de manera que sense la intervenció l'èxit rondaria el 30%. El programa **més que dobla** la probabilitat de trobar feina (del $\sim 30\%$ al 65%). Amb aquest argument **matemàtic**, el programa sembla **socialment rendible**: la inversió pública es tradueix en una millora gran i mesurable de la inserció.

Resposta: Sí: passa l'èxit del $\sim 30\%$ (sense programa) al 65% (amb programa); més que el doble.

Exercici resolt 1.2 — què passa si millora la retenció

Si una millora del programa aconseguís que el 90% (en comptes del 70%) superés la formació, quina seria la nova probabilitat global d'èxit? (Mantingues el 80% de feina dels que superen i el 30% dels que abandonen.)

Solució. Ara $P(\text{supera}) = 0,9$ i $P(\text{abandona}) = 0,1$:

$$P(\text{feina}) = 0,9 \cdot 0,8 + 0,1 \cdot 0,3 = 0,72 + 0,03 = 0,75.$$

Pujant la retenció del 70% al 90%, l'èxit global passa del 65% al 75%. Confirma que **evitar l'abandonament** és la palanca més potent del programa.

Resposta: $P(\text{feina}) = 0,75$ (75%); millorar la retenció apuja molt l'èxit.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Amb l'arbre del programa (70% supera; d'aquests 80% feina; dels que abandonen, 30% feina), calcula la probabilitat que un jove **superi la formació i trobi feina** (una sola ruta).

1.2 Calcula la probabilitat que un jove **no** acabi trobant feina (pots sumar les dues rutes de «no feina», o fer el contrari de $0,65$).

1.3 Un segon programa té: 60% supera la formació; d'aquests, 90% troba feina; dels que abandonen, 20%. Dibuixa l'arbre i calcula la probabilitat global d'èxit. És millor o pitjor que el primer (65%)?

1.4 (Decisió argumentada) Amb les dades de l'exercici 3, quin dels dos programes finançaries si només en poguessis triar un? Justifica-ho amb les probabilitats.

1.5 (Interpretació) Al programa original, quina part de l'èxit global $(0,65)$ ve de la ruta «supera» i quina de la ruta «abandona»? Què et diu això sobre on cal posar els esforços?

1.6 (Raonament) Per què calcular la probabilitat global d'èxit ajuda a **justificar** una inversió pública en un programa social? Quin avantatge té donar una xifra en comptes d'una opinió?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 Una sola ruta: $0,7 \cdot 0,8 = 0,56$ (56%).

1.2 Rutes de «no feina»: $0,7 \cdot 0,2 = 0,14$ i $0,3 \cdot 0,7 = 0,21$; sumen $0,35$. (O bé: $1 - 0,65 = 0,35$.) Un 35% no acaba trobant feina.

1.3 $P(\text{feina}) = 0,6 \cdot 0,9 + 0,4 \cdot 0,2 = 0,54 + 0,08 = 0,62$. És **una mica pitjor** que el primer ($0,62 < 0,65$).

1.4 Resposta oberta. Idea: amb només aquestes dades, finançaria el **primer** programa, perquè té una probabilitat global d'èxit més alta ($0,65$ contra $0,62$); a igualtat de cost, dona més inserció.

1.5 Ruta «supera»: $0,56$; ruta «abandona»: $0,09$. La major part de l'èxit ve dels que superen la formació, de manera que els esforços s'han de concentrar a **reduir l'abandonament** (que els joves completin la formació).

1.6 Resposta oberta. Idea: una probabilitat global és una **xifra objectiva i comparable** que permet contrastar programes, preveure resultats i justificar la despesa davant de qui finança; una opinió no es pot comparar ni verificar, però un 65% contra un 30% sí.